

Capacidade do canal de comunicação

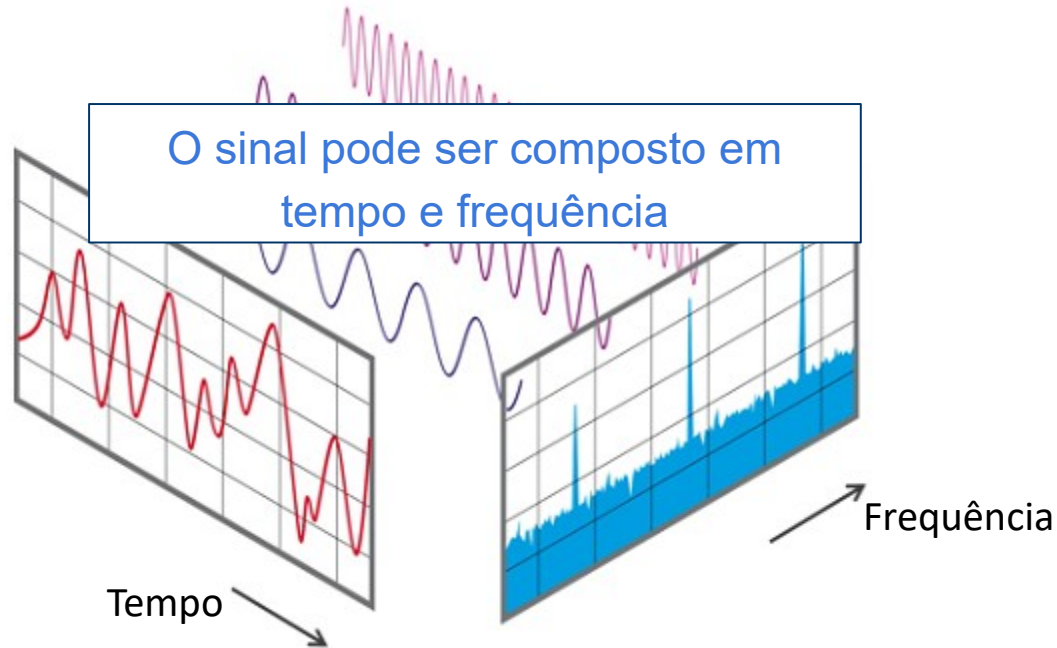
Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta

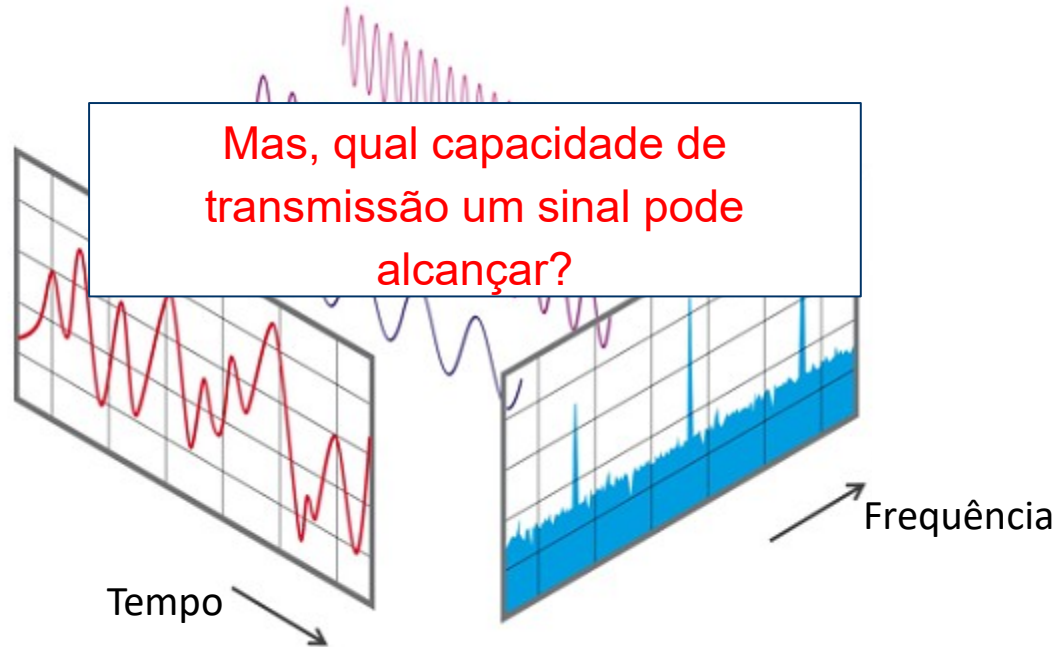


Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

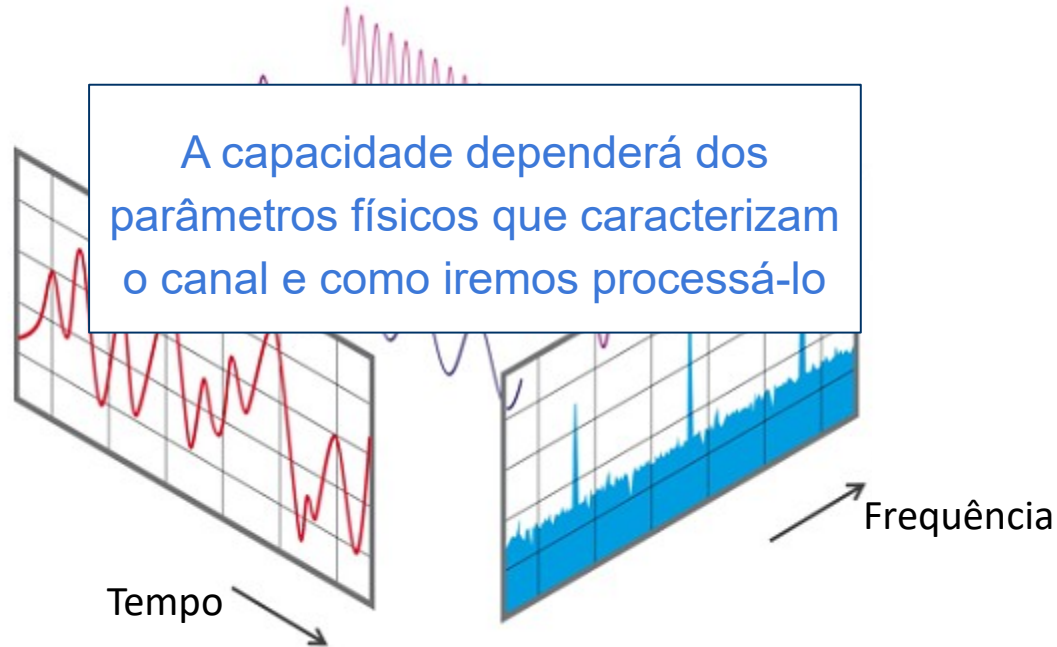
Tempo e Frequência



Tempo e Frequência



Tempo e Frequência



Parâmetros do canal

- Banda passante (largura de banda) - B
 - Expresso em Hz

"Valor máximo associado ao sinal de maior frequência que consegue passar pelo meio, sujeito a determinados limites de atenuação e distorção do sinal"

- Juergen Rochol

Parâmetros do canal

- Ruído - n
 - Medido em dB, V, ou W
 - Origem do meio externo
 - Poluição eletromagnética ou interferência
 - Origem interna
 - Agitação da estrutura cristalina
 - Causada pela temperatura ambiente

Conceitos importantes

- Relação Sinal Ruído - SNR
 - Adimensional
 - Potência do sinal
 - S (W ou dB)
 - Potência do ruído
 - n (W ou dB)

$$SNR = \frac{S}{n}$$

Conceitos importantes

- Capacidade máxima do canal - C
 - Dada em bits/s
- Taxa de sinalização - R
 - Capacidade efetiva do canal
 - Dada em bits/s
- Eficiência de utilização do meio - η
 - Adimensional

$$R \leq C$$

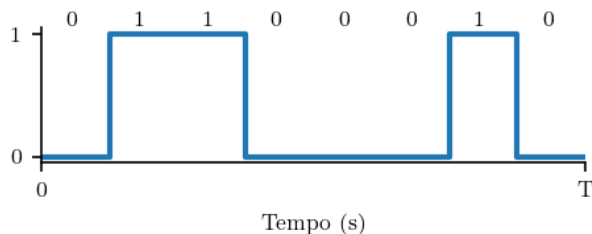
$$\eta = \frac{R}{C}$$

Capacidade de um canal sem ruído

Teorema de Nyquist - 1928

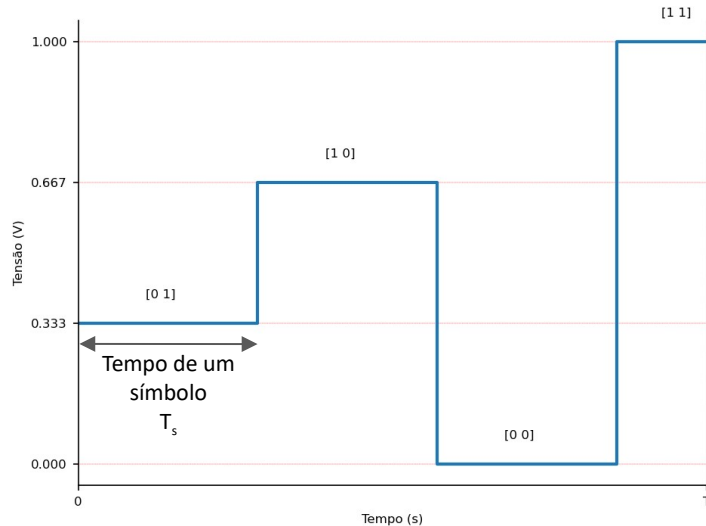
- Canal caracterizado unicamente pela banda passante - B
- Caracterização da capacidade máxima para pares metálicos
- Símbolos elétricos representando exclusivamente 1 dígito binário

$$C = 2B \text{ [bits/s]}$$



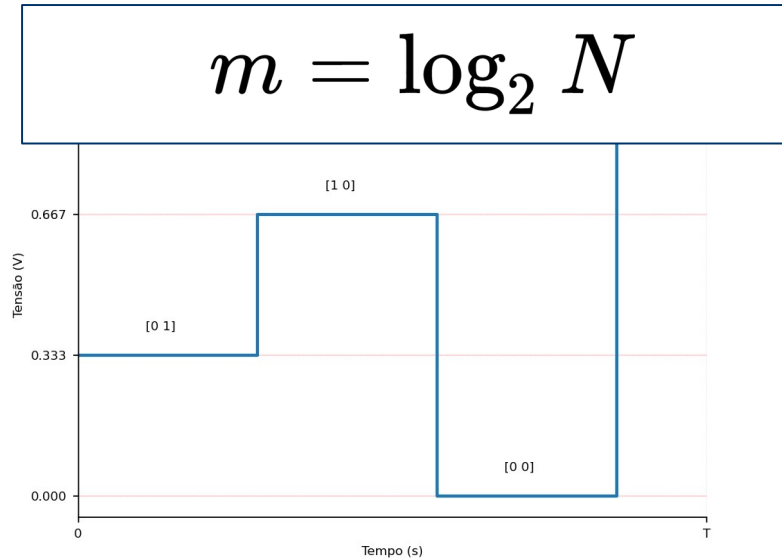
Capacidade de um canal sem ruído

- Mas, e se um símbolo elétrico puder representar mais do que um dígito



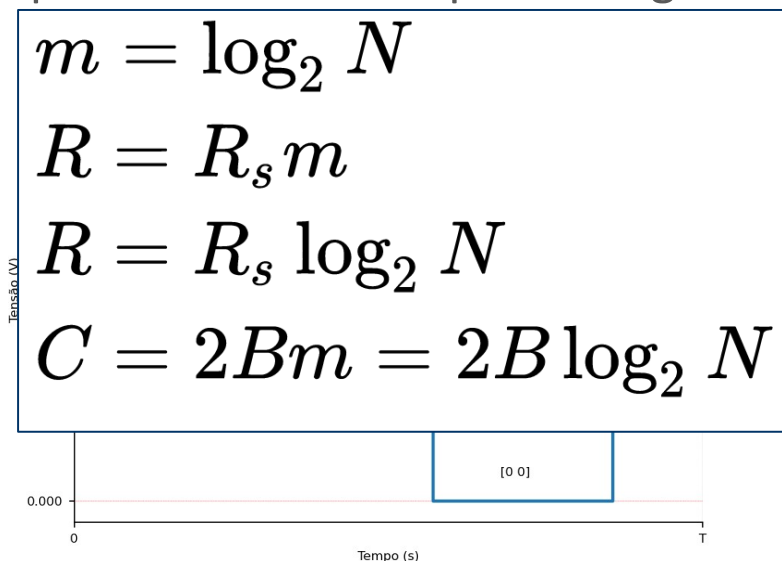
Capacidade de um canal sem ruído

- Mas, e se um símbolo elétrico puder representar mais do que um dígito



Capacidade de um canal sem ruído

- Mas, e se um símbolo elétrico puder representar mais do que um dígito



Capacidade de um canal sem ruído

Número de bits por símbolo	Símbolo elétrico correspondente	Número de níveis discretos do sinal elétrico N	Relação entre R_s [baud] e R [bits/s]
1 bit	bit	sinal binário (2 níveis)	$R_s=R$
2 bits	dibit	sinal quaternário (4 níveis)	$2R_s=R$
3 bits	tribit	sinal de 8 níveis	$3R_s=R$
4 bits	quadribit	sinal de 16 níveis	$4R_s=R$
:	:	:	:
$\log_2 N$ bits	multibit	sinal de N níveis	$\log_2 N R_s=R$

Características de um canal ruidoso

- Shannon e Weaver (1969)
 - Equivocação da fonte
 - Dispersão no destino

Perturbações do canal independem do meio físico

Mas, explicam exclusivamente o efeito dessas perturbações sobre o fluxo de informação

Características de um canal ruidoso

- Shannon e Weaver (1969)
 - Equivocação da fonte
 - Dispersão no destino

Perturbações do canal independem do meio físico

Mas, explicam exclusivamente o efeito dessas perturbações sobre o fluxo de informação

- Ruído - n

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

$$C = 2B \log_2 N$$

N significa o número de símbolos elétricos

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

É natural que na presença de ruído,
o canal apresente um

$$N_{\max}$$

de símbolos elétricos que podem
ser representados

N_{sign}

S

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

Mas, qual seria o valor de $N_{\max}$?

N significa o número de símbolos elétricos

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- Teorema de Nyquist

Basta assumir que, na melhor das hipóteses, poderemos dividir ao máximo a energia do sinal até ficar igual a energia do próprio ruído

Características de um canal ruidoso

O teorema de Shannon

- S é o valor de energia do sinal
- n é o valor de energia do ruído

$$N_{max} = \left(\frac{n+S}{n} \right)$$

ou

$$N_{max} = \left(1 + \frac{S}{n} \right)$$

Características de um canal ruidoso

- Teorema de Shannon para a capacidade de um canal ruidoso

$$C = B \cdot \log_2(N_{max}) [bits/s]$$

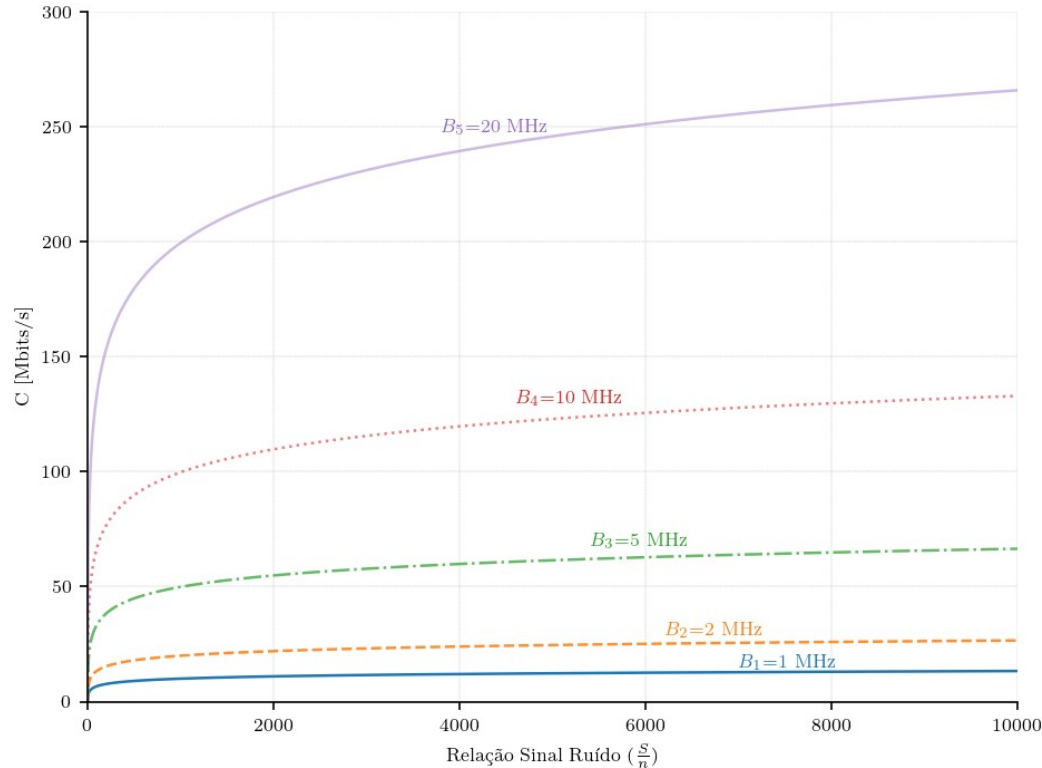
ou

$$C = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{n}\right) [bits/s]$$

ou

$$C = B \cdot \log_2(1 + SNR) [bits/s]$$

Capacidade teórica de um canal ruidoso por Shannon



Exemplo: Linha telefônica

Bps	T(ms)	Primeiro harmônico (Hz)	Núm. de harmônicos enviados
300	26,67	37,5	80
600	13,33	75	40
1200	6,67	150	20
2400	3,33	300	10
4800	1,67	600	5
9600	0,83	1200	2
19200	0,42	2400	1
38400	0,21	4800	0